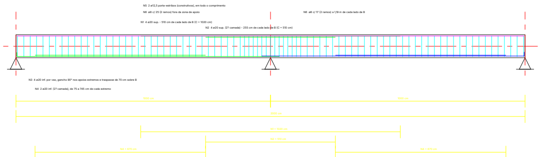
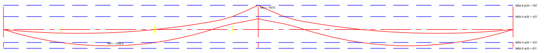
ELEVACAO - VIGA CONTINUA EM CONCRETO ARMADO 2 × 10,00 m   ESC. 1:50

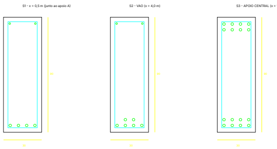

N5 2 ø12,5 porta-estribos (construtivos), em todo o comprimento
N6 ø8 c/ 25 (2 ramos) fora da zona de apoio
N6 ø8 c/ 17 (2 ramos) a 1,19 m de cada lado de B
N1 4 ø20 sup. - 510 cm de cada lado de B (C = 1020 cm)
N2 4 ø20 sup. (2? camada) - 255 cm de cada lado de B (C = 510 cm)
N3 4 ø20 inf. por vao, gancho 90° nos apoios extremos e traspasse de 70 cm sobre B
N4 2 ø20 inf. (2? camada), de 75 a 745 cm de cada extremo
1000 cm
1000 cm
2000 cm
N1 = 1020 cm
N2 = 510 cm
N4 = 670 cm
N4 = 670 cm

ENVOLTORIA DE MOMENTOS DE CALCULO Md = 1,4.(Mg + Mq) E CAPACIDADE DAS BARRAS (kN.m; tracao para o lado do traco)



Cortes: ponto onde o momento resistente das barras que ficam iguala Md, deslocado de a_l = d = 82 cm e acrescido de lb,nec (decalagem e ancoragem, NBR 6118 item 18.3.2.3).
lb = 67 cm (ø20, CA-50, C30, boa aderencia, fbd = 3.26 MPa); lb,nec minimo = 20 cm.

SECOES TRANSVERSAIS - ESC. 1:10 (desenhadas ampliadas 5x no modelo; cotas em cm)


S1 - x = 0,5 m (junto ao apoio A)
S2 - VAO (x = 4,0 m)
S3 - APOIO CENTRAL (x = 10,0 m)
90
30
90
30
90
30

S1: 4 ø20 (N3) + 2 ø12,5 (N5), estribos ø8 c/ 25.   S2: 6 ø20 (4 N3 + 2 N4), 2 ø12,5 (N5).   S3: 8 ø20 sup. (N1 + N2); inf. 4 ø20 + 4 ø20 em traspasse (N3), estribos ø8 c/ 17.

DADOS DO PROJETO

Concreto C30 (fck = 30 MPa) - CAA II - cobrimento nominal 3,5 cm (ao estribo)
Secao 30 × 90 cm; vaos 2 × 10,00 m; d = 82 cm (duas camadas)
Aco CA-50 (fyd = 435 MPa); estribos ø8 de 2 ramos
Md,B = 787,5 kN.m (As,calc = 25,2 cm2; adotado 8 ø20 = 25,13 cm2)
Md,vao = 528,5 kN.m (As,calc = 16,1 cm2; adotado 6 ø20 = 18,85 cm2)
Vsd,B = 394 kN: asw = 5,62 cm2/m (ø8 c/ 17 = 5,92); minimo 3,48 cm2/m (ø8 c/ 25 = 4,02)
Cargas: g = 20,0 kN/m (ADOTADA), q = 25,0 kN/m (ADOTADA) - confirmar
A CONFIRMAR: largura dos apoios (ancoragem dos ganchos),
emendas de traspasse e comprimento comercial das barras.
Unidades: cotas em cm, exceto indicacao. Desenho em mm no modelo, plotar em 1:50 (A2)

QUADRO DE FERROS (CA-50)

Pos.	ø (mm)	Quant.	C unit. (m)	C total (m)	Peso (kg)
N1	20	4	10,20	40,8	100,6
N2	20	4	5,10	20,4	50,3
N3	20	8	10,47	83,8	206,7
N4	20	4	6,70	26,8	66,1
N5	12,5	2	19,93	39,9	38,4
N6	8	85	2,26	192,1	75,9
Total					537,9

N6: ~ 2,26 m por estribo (ganchos de 7 cm); comprimentos de N3 incluem gancho de 16 cm.

- 🟩 Armadura longitudinal (vao 1)
- 🟦 Armadura do vao 2
- ━ Porta-estribos
- ━ Estribos
- 🟥 Envoltoria de Md
- — — Momento resistente das barras

UnB - Concreto Armado e Protendido

VIGA CONTINUA EM CONCRETO ARMADO 2 × 10 m - ARMACAO

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro

Escala 1:50 (secoes 1:10)   Data: 05/10/2026   Folha 01/01